

ASEKO ASIN AQUA Home

Lokale Home-Assistant-Integration über HACS



Installations-, Einrichtungs- und Bedienungsanleitung

Für die benutzerdefinierte Home-Assistant-Integration „ASEKO ASIN AQUA Home“

Repository: github.com/JS-DE-Tech/hacs-aseko-asin-aqua-home-clf

Dokumentationsstand: 04.06.2026

Versionshinweis

Die Integration wird fortlaufend weiterentwickelt. Je nach installiertem Release können einzelne Bezeichnungen oder Funktionen abweichen. Diese Anleitung beschreibt den aktuellen Zielstand einschließlich lokaler TCP-Anbindung, optionaler Cloud-Weiterleitung, Wasserstands-Offset, Kanisterüberwachung und Kalibrierung der Dosierpumpen.

Inhaltsübersicht

1. Funktionsumfang und Voraussetzungen
2. Installation über HACS
3. USR-K5-Gateway auf Home Assistant umstellen
4. Integration in Home Assistant hinzufügen
5. Grundeinstellungen und Cloud-Weiterleitung
6. Entitäten und Messwerte
7. Kanisterüberwachung und Kalibrierung der Dosierpumpen
8. Sensor „Letzte Rückspülung“
9. Dashboard und praktische Nutzung
10. Updates und Fehlerbehebung

1. Funktionsumfang und Voraussetzungen

Die benutzerdefinierte Integration bindet eine ASEKO ASIN AQUA Home lokal in Home Assistant ein. Die Daten werden über das im Gerät verbaute USR-K5-Gateway per TCP an Home Assistant gesendet. MQTT und Node-RED sind für den laufenden Betrieb nicht erforderlich.

Wichtig

Die Integration arbeitet lesend. Sie wertet die übertragenen Zustände und Messwerte aus. Steuerbefehle an die Poolanlage sind nicht Bestandteil der Integration.

Voraussetzungen

- Home Assistant mit installiertem HACS.
- Netzwerkzugriff auf die lokale Weboberfläche des USR-K5-Gateways.
- Freier TCP-Port 47524 auf dem Home-Assistant-System.
- Das bisherige Node-RED-TCP-Listening muss deaktiviert sein, da nur ein Empfänger die Verbindung des Gateways annehmen kann.
- Die IP-Adresse des Home-Assistant-Servers muss bekannt sein. In den Beispielen dieser Anleitung wird 10.100.1.90 verwendet.

Datenfluss

Lokale Auswertung ohne Cloud-Weiterleitung:

USR-K5-Gateway -> Home Assistant

Lokale Auswertung mit optionaler Cloud-Weiterleitung:

USR-K5-Gateway -> Home Assistant -> pool.aseko.com:47524

2. Installation über HACS

Die Integration wird als benutzerdefiniertes HACS-Repository eingebunden.

1. In Home Assistant HACS öffnen.
2. Oben rechts das Drei-Punkte-Menü öffnen und „Benutzerdefinierte Repositories“ auswählen.
3. Als Repository die folgende Adresse eintragen:

<https://github.com/JS-DE-Tech/hacs-aseko-asin-aqua-home-clf>

4. Als Kategorie „Integration“ auswählen und den Eintrag hinzufügen.
5. In HACS die Integration „ASEKO ASIN AQUA Home“ installieren.
6. Home Assistant neu starten.
7. Danach unter „Einstellungen -> Geräte & Dienste -> Integration hinzufügen“ nach „ASEKO ASIN AQUA Home“ suchen.

Hinweis zu Updates

Nach einem neuen GitHub-Release kann HACS das Update anzeigen. Falls die Beschreibung oder Bilder nicht sofort aktualisiert werden, die Repository-Informationen in HACS neu laden und den Browser mit Strg + F5 aktualisieren.

3. USR-K5-Gateway auf Home Assistant umstellen

Das USR-K5-Gateway sendet die Daten standardmäßig an den ASEKO-Cloud-Endpunkt. Für die lokale Integration wird das Ziel auf die lokale Home-Assistant-IP umgestellt.

3.1 Anmeldung am Gateway

8. Die lokale IP-Adresse des USR-K5-Gateways im Webbrowser öffnen.

9. Mit den Standard-Zugangsdaten anmelden:

Benutzername: admin

Passwort: admin

10. Im linken Menü „Serial Port“ öffnen.

3.2 Zieladresse ändern

Die ursprüngliche Konfiguration zeigt üblicherweise auf den ASEKO-Cloud-Server:

Remote Server Addr: pool.aseko.com

Remote Port Number: 47524

Abbildung 1: USR-K5-Konfiguration im Menü „Serial Port“

Firmware Version: V6002 中文

USR
-IOT Experts-

Be Honest, Do Best!

Current Status
Local IP Config
Serial Port
Expand Function
Misc Config
Reboot

parameter

Baud Rate: 57600 bps(600~230.4K)
Data Size: 8 bit
Parity: None
Stop Bits: 1 bit
Flow Control: NFC
Local Port Number: 47524 (0~65535)
Remote Port Number: 47524 (1~65535)
Work Mode: TCP Client
Remote Server Addr: 10.100.1.90
[10.100.1.90]
RESET: ☐
LINK: ☐
INDEX: ☐
Similar RFC2217: ☒

Save Cancel

- Help
- Note:
- The range of baud rate is 600 ~230.4K. If the input parameter is less than the specified minimum value(600) or higher than the specified maximum value(230.4K), the module will keep the default parameter as 600 or 230.4K

Copyright © Jinan USR IOT Technology Limited. All Rights Reserved website: www.usriot.com

Die seriellen Parameter sollten unverändert bleiben, sofern für die eigene Anlage keine abweichenden, verifizierten Werte bekannt sind:

Baud Rate: 57600
 Data Size: 8 bit
 Parity: None
 Stop Bits: 1 bit
 Flow Control: NFC
 Local Port Number: 47524
 Remote Port Number: 47524
 Work Mode: TCP Client

Im Feld „Remote Server Addr“ wird die lokale IP-Adresse oder ein lokaler DNS-Name des Home-Assistant-Servers eingetragen. Für das Beispielsystem gilt:

Remote Server Addr: 10.100.1.90
 Remote Port Number: 47524

11. Änderung mit „Save“ speichern.
12. Das Gateway neu starten, falls die Weboberfläche dazu auffordert oder die neue Verbindung nicht sofort aufgebaut wird.
13. Danach die Integration in Home Assistant hinzufügen oder neu laden.

Sicherheitshinweis

Die Zugangsdaten admin / admin sind übliche Werkseinstellungen. Die Weboberfläche sollte nur aus einem vertrauenswürdigen lokalen Netz erreichbar sein. Sofern unterstützt, das Kennwort nach der Einrichtung ändern.

3.3 Alternative per DNS-Umleitung

Alternativ kann im lokalen DNS eine Umleitung eingerichtet werden:

pool.aseko.com -> 10.100.1.90

Diese Variante funktioniert nur, wenn das Gateway tatsächlich den Hostnamen verwendet und seinen DNS-Server aus dem lokalen Netz bezieht. Bei einer fest hinterlegten Ziel-IP greift die DNS-Umleitung nicht.

4. Integration in Home Assistant hinzufügen

14. Unter „Einstellungen -> Geräte & Dienste“ die Schaltfläche „Integration hinzufügen“ auswählen.
15. Nach „ASEKO ASIN AQUA Home“ suchen.
16. Die lokale Listener-Adresse in der Regel auf 0.0.0.0 belassen.
17. Als Listener-Port 47524 verwenden.
18. Die Integration speichern und einige Sekunden warten, bis das USR-K5-Gateway die Verbindung aufgebaut hat.

Nur ein Listener möglich

Node-RED oder ein anderes Programm darf TCP-Port 47524 nicht parallel belegen. Ist der alte Node-RED-Flow noch aktiv, kommen keine Daten in der nativen Integration an.

5. Grundeinstellungen und Cloud-Weiterleitung

Die ASEKO-Cloud-Weiterleitung ist optional. Die lokale Home-Assistant-Auswertung funktioniert auch ohne Cloud-Verbindung.

5.1 Cloud-Weiterleitung

Abbildung 2: Optionen für die optionale Cloud-Weiterleitung

☑ Cloud-Weiterleitung aktivieren

Host für Cloud-Weiterleitung*
pool.aseko.com

Port für Cloud-Weiterleitung*
47524

Typische Werte:

Cloud-Weiterleitung aktivieren: Ja
Host: pool.aseko.com
Port: 47524

Die Weiterleitung sendet die empfangenen Originaldaten zusätzlich an den ASEKO-Cloud-Endpunkt. Antworten der Cloud werden verworfen und nicht zurück an das Gateway übertragen.

Fehlerfall

Ist der Cloud-Server nicht erreichbar, muss die lokale Auswertung weiterhin funktionieren. Bei älteren Entwicklungsständen kann eine Änderung von Host oder Port einen vollständigen Reload auslösen. In neueren Fassungen soll nur die optionale Cloud-Verbindung neu aufgebaut werden.

5.2 Wasserstand-Offset

Der Sensor „Wasserstand Sonde“ liefert den Rohwert der Sonde. Der Sensor „Wasserstand“ addiert den konfigurierbaren Offset. Beispiel:

Wasserstand Sonde: 110 cm
Offset: 33 cm
Wasserstand: 143 cm

Der Offset kann als Zahlenwert im Bereich von -100 cm bis +100 cm angepasst werden.

6. Entitäten und Messwerte

Die Integration stellt Sensoren, Binärsensoren, Schalter, Zahlenfelder und Schaltflächen bereit. Die genaue Anzahl kann je nach Version variieren.

Gruppe	Beispiele	Hinweis
--------	-----------	---------

Chemie	pH-Wert, pH-Sollwert, Chlorwert, Chlor-Sollwert	Chlorwerte werden in ppm ausgegeben.
Temperatur	Außentemperatur, Wassertemperatur, Wassertemperatur-Sollwert	Temperaturwerte werden in °C ausgegeben.
Wasserstand	Wasserstand, Wasserstand Sonde, niedrig, hoch, Nachfüllung ein/aus	Werte werden in cm ausgegeben.
Relais	Filtration, Rückspülung, Nachfüllung, Heizung, Chlor, pH-Minus, Algizid, Flockungsmittel	Binärsensoren zeigen Ein/Aus.
Zeit und Wartung	Systemzeit, Zeitabweichung, Rückspülung Start, Letzte Rückspülung	Zeitwerte dienen der Kontrolle und Wartungsdokumentation.
Poolparameter	Poolvolumen, Rückspülintervall, Dosierverzögerung, maximale Nachfüllzeit	Poolvolumen wird in m ³ ausgegeben.

7. Kanisterüberwachung und Kalibrierung der Dosierpumpen

Die Anlage liefert den Zustand der Dosierpumpen-Relais. Home Assistant summiert die Laufzeit jeder Dosierpumpe. Mit hinterlegter Förderleistung kann daraus der geschätzte Verbrauch berechnet werden.

7.1 Kanistergrößen

Dosiermittel	Standardgröße
Chlor	20,0 l
pH-Minus	20,0 l
Flockungsmittel	6,0 l
Algizid	6,0 l

7.2 Initialisierung bei vollen Kanistern

Sind die vorhandenen Kanister voll, kann für jeden Kanal einmal die Schaltfläche „Kanister ausgetauscht“ gedrückt werden. Dadurch wird der Startpunkt der Laufzeiterfassung sauber gesetzt.

Pumpenlaufzeit: 0 s
 Verbrauch: 0,0 l
 Restmenge: volle Kanistergröße
 Restbestand: 100,0 %

7.3 Kalibrierung der Förderleistung

Wichtig zur Reihenfolge

Wenn ein Kanister leer ist, zuerst „Kanister leer - Förderleistung berechnen“ drücken. Erst danach den neuen Kanister einsetzen und „Kanister ausgetauscht“ drücken. Andernfalls wird die gesammelte Laufzeit vor der Kalibrierung gelöscht.

19. Vollen Kanister einsetzen.
20. Die passende Schaltfläche „Kanister ausgetauscht“ drücken.
21. Die Förderleistung zunächst auf 0,0 l/h lassen, solange noch keine reale Kalibrierung vorliegt.
22. Die Anlage normal dosieren lassen. Home Assistant sammelt die Laufzeit der jeweiligen Dosierpumpe.
23. Wenn der Kanister tatsächlich vollständig leer ist, zuerst „Kanister leer - Förderleistung berechnen“ drücken.
24. Die berechnete Förderleistung prüfen.
25. Neuen vollen Kanister einsetzen.
26. Erst jetzt erneut „Kanister ausgetauscht“ drücken.

Beispielrechnung:

Kanistergröße:	20 l
Gesammelte Pumpenlaufzeit:	18 h
Förderleistung:	$20 \text{ l} / 18 \text{ h} = 1,11 \text{ l/h}$

Solange die Förderleistung noch 0,0 l/h beträgt, ist nach der ersten Dosierung keine belastbare Restmengenberechnung möglich. In diesem Fall können Restbestand, Restmenge und Verbrauch als „Nicht verfügbar“ angezeigt werden. Das ist korrekt und verhindert eine irreführende Schätzung.

Hinweis für ältere Releases

Ältere Versionen können statt eines separaten Kalibrierungsbuttons noch einen fortlaufend berechneten Wert „empfohlene Förderleistung“ anzeigen. Dieser Zwischenwert ist erst aussagekräftig, wenn der Kanister real vollständig leer ist. Werte nach wenigen Sekunden Pumpenlaufzeit sind zu ignorieren.

8. Sensor „Letzte Rückspülung“

Der Sensor dokumentiert den Zeitpunkt der letzten erfolgreich abgeschlossenen Rückspülung. Eine Rückspülung gilt erst dann als erfolgreich, wenn das Rückspülrelais länger als 60 Sekunden eingeschaltet war und anschließend wieder ausgeschaltet wird.

Relais Rückspülung:	Ein
Laufzeit:	> 60 Sekunden
Relais Rückspülung:	Aus
Ergebnis:	Zeitstempel wird gespeichert

Beispiel:

Eingeschaltet:	03.06.2026 23:30:58
Ausgeschaltet:	03.06.2026 23:32:07
Laufzeit:	69 Sekunden
Anzeige:	03.06.2026 23:30 Uhr

Der Ausgangszustand vor dem Einschalten ist unerheblich. Das Relais kann zuvor „Aus“ oder unbekannt gewesen sein. Entscheidend ist der vollständig beobachtete Zyklus „Ein länger als 60 Sekunden, danach Aus“.

9. Dashboard und praktische Nutzung

Die Integration erstellt kein fertiges Dashboard. Die bereitgestellten Entitäten können jedoch in einem eigenen Home-Assistant-Dashboard angeordnet werden.

Empfohlene Bereiche

- Chemie: pH-Wert, pH-Sollwert, Chlorwert und Chlor-Sollwert.
- Wasser: Wassertemperatur, Sollwert, Wasserstand und Grenzwerte.
- Betrieb: Filtration, Heizung, Nachfüllung und Rückspülung.
- Dosierung: Relaiszustände, Laufzeiten, Restmenge und Restbestand der Kanister.
- Wartung: Letzte Rückspülung, Systemzeit und Zeitabweichung.
- Störungen: alle Fehler-Binärsensoren in einem separaten Abschnitt.

10. Updates und Fehlerbehebung

10.1 Keine Messwerte

- Prüfen, ob das USR-K5-Gateway als Ziel die Home-Assistant-IP und Port 47524 verwendet.
- Prüfen, ob ein alter Node-RED-Flow noch auf TCP-Port 47524 lauscht.
- Prüfen, ob eine Firewall den TCP-Port 47524 blockiert.
- Home Assistant und das Gateway bei Bedarf neu starten.

10.2 Entität ist „Nicht verfügbar“ oder „Unbekannt“

- „Nicht verfügbar“ kann bei Kanister-Restwerten normal sein, solange keine Förderleistung hinterlegt ist und bereits Dosierlaufzeit erfasst wurde.
- „Letzte Rückspülung“ bleibt unbekannt, bis mindestens ein vollständiger Rückspülzyklus erkannt wurde.
- Verwaiste Entitäten können nach Updates in der Home-Assistant-Entity-Registry verbleiben. Vor dem Löschen prüfen, ob eine neue funktionsfähige semantische Entität vorhanden ist.

10.3 Cloud-Weiterleitung verursacht Probleme

Die Cloud-Weiterleitung ist optional. Bei Problemen zunächst deaktivieren. Die lokale Auswertung sollte weiterhin funktionieren. Danach Hostnamen, Port, DNS-Auflösung und Firewall prüfen.

10.4 Repository und Support

Projektseite: <https://github.com/JS-DE-Tech/hacs-aseko-asin-aqua-home-clf>

Fehler und Verbesserungsvorschläge können über den Bereich „Issues“ des GitHub-Repositorys dokumentiert werden.

Zusammenfassung

Für die Erstinbetriebnahme sind vier Schritte entscheidend: HACS-Integration installieren, alten Node-RED-TCP-Listener deaktivieren, das USR-K5-Gateway auf die Home-Assistant-IP mit Port 47524 umstellen und anschließend die Kanister mit den passenden Reset-Schaltflächen initialisieren.